实验要求

（1）你是一名刚接触具身智能领域的机器人工程师

（2）你所在的公司专门提供室内导航机器人解决方案，目前有代理国内很多轮式机器人产品

（3）现在有两家客户企业采购了你们代理的星海图 R1 Pro 机器人，接下来公司派你去客户企业帮他们完成 R1 Pro 的室内导航相关功能的部署

（4）部署室内导航功能的第一步就是对客户公司的办公环境进行激光雷达 SLAM 建图

（5）在系统中，学生需要查看两家客户企业的室内办公环境，然后设置合理的建图策略完成两家公司的环境建图

（6）为这两个客户公司场景进行 slam 建图，公司配备了专门的建图小车，搭载各种硬件，具体配置实验界面中可见

实验评分

环节	分值	细则
客户场景分析	12	1、小场景漫游探索完整得 2 分 2、大场景漫游探索完整得 10 分
建图策略制定	28	1、小场景建图算法选择合理得 7 分，建图路线合理得 7 分 3、大场景建图算法选择合理得 7 分，建图路线合理得 7 分
仿真验证	60	1、小场景建图准确度 20 分，高于 80%得 20 分，低于 50%得 0 分，中间等比计算 2、大场景建图准确度 40 分，高于 80%得 20 分，低于 50%得 0 分，中间等比计算

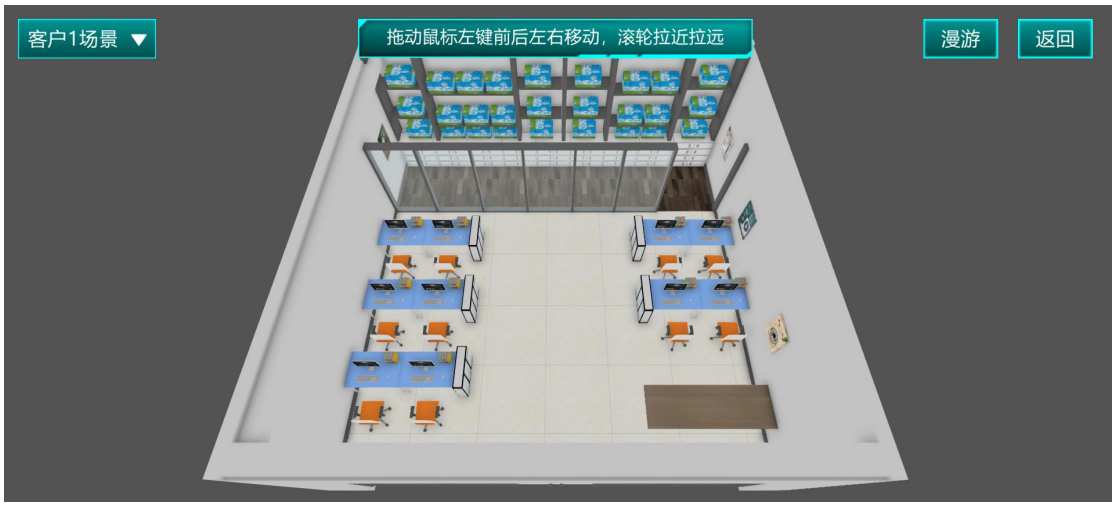
实验操作



（1）进入实验后底部有 4 个按钮，首先点击“客户场景分析”进入



（2）这里可以通过 swad 控制移动，鼠标左键拖动控制视角，在两个客户场景漫游观察场景特征，方便规划后续的建图策略



（3）点击右上角“俯视”按钮可以切换到俯视模式，拖动鼠标左键拖动移动视角，滚轮拉近拉远

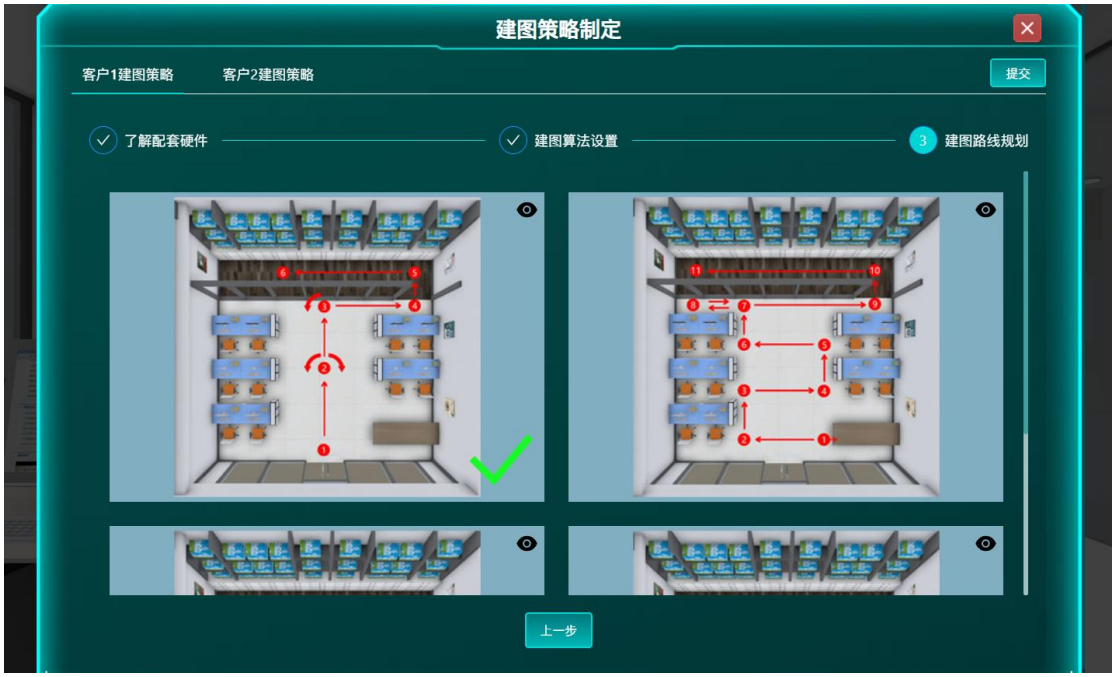


（4）返回主界面后，点击底部“建图策略制定”进入，这里可以设计两个客户场景的建图策略

（5）首先看建图小车的配置信息，然后点击下一步



（6）接着选择建图算法参数，点击算法名称右侧问号可以查看每个参数的意思和算法源码，选完后再下一步

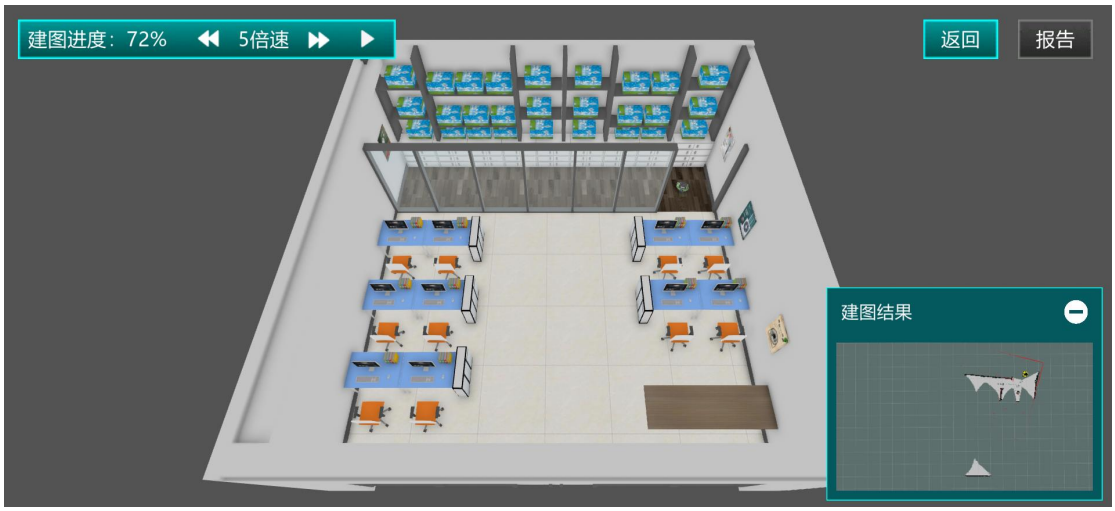


（7）然后选择建图时小车的行驶路线，点击图片右上角“眼睛”按钮可以查看详细的路线说明

（8）选完后点击右上角提交即可



（9）回到主界面点击底部“仿真验证”按钮，选择一个要仿真的客户场景

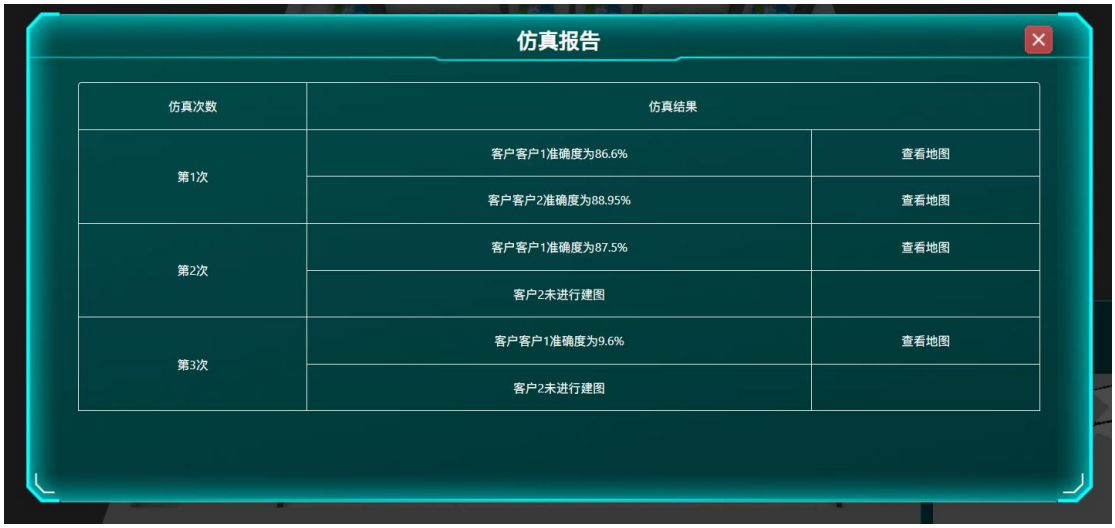


（10）仿真过程小车按选择的路线行驶，右下角建图效果就是按选择的建图算法实时生成的地图

（11）左上角是建图进度，可以加速减速和暂停，中途可以点击右上角返回退出仿真



（12）进度完成后，右下角会生成建完的地图



（13）右上角“报告”按钮可以点击查看本次仿真的结果



（14）仿真过一次后，点击提交实验即可看到成绩与实验报告